Homework 7 参考答案

教材：《大学数学微积分上册第 2 版》，第 3 章习题 3，教材印刷页 144—149。范围：21(1)(2)、24(1)、30、37(2)、40、43(2)、53、57(1)、60(1)、62(2)。

21(1)(2)：反函数的导数

(1) $y = x + \ln x$，$x > 0$。因 $dy/dx = 1 + 1/x > 0$，反函数存在。若 $x = F(y)$，则

$$\boxed{F'(y) = \frac{1}{1 + 1/x} = \frac{x}{x+1}, \quad x = F(y) > 0.}$$

(2) $y = 2x - \cos(x/2)$。因 $dy/dx = 2 + \frac{1}{2}\sin(x/2) > 0$，反函数存在。若 $x = G(y)$，则

$$\boxed{G'(y) = \frac{1}{2 + \frac{1}{2}\sin(x/2)}, \quad x = G(y).}$$

24(1)：对数求导

题设 $y = \dfrac{(x+1)^2\sqrt[3]{3x-2}}{\sqrt[3]{(x-3)^2}}$。在 $x \neq -1,\ 2/3,\ 3$ 处，

$$\ln|y| = 2\ln|x+1| + \frac{1}{3}\ln|3x-2| - \frac{2}{3}\ln|x-3|.$$

故

$$\boxed{y' = y\left(\frac{2}{x+1} + \frac{1}{3x-2} - \frac{2}{3(x-3)}\right).}$$

$x = -1$ 时由原函数直接可得 $y'(-1) = 0$；$x = 2/3$ 处导数不存在，$x = 3$ 不在定义域。

30：隐函数及复合函数

由 $xy + \ln y = 1$ $(y > 0)$ 求导：

$$y + xy' + \frac{y'}{y} = 0, \qquad \boxed{f'(x) = -\frac{y^2}{xy+1}, \quad y = f(x).}$$

在 $x = 0$ 时 $f(0) = e$、$f'(0) = -e^2$；在 $x = 1$ 时 $f(1) = 1$、$f'(1) = -1/2$。对 $g(x) = f(\ln x)e^{f(x)}$ 求导得

$$g'(x) = e^{f(x)}\left[\frac{f'(\ln x)}{x} + f(\ln x)f'(x)\right],$$

因此 $\boxed{g'(1) = -e^3 - \frac{1}{2}e^2}$。

37(2)：极坐标曲线的切线与法线

$r = a\sin 2\theta$，$a > 0$。在 $\theta = \pi/4$，$r = a$、$r' = 2a\cos 2\theta = 0$，对应点 $P = (a/\sqrt{2}, a/\sqrt{2})$。由 $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$，

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_P = \left.\frac{r'\sin\theta + r\cos\theta}{r'\cos\theta - r\sin\theta}\right|_{\theta=\pi/4} = -1.$$

故切线为 $\boxed{x + y = \sqrt{2}a}$，法线为 $\boxed{y = x}$。

40：漏斗与水桶

设漏斗内水深为 h，由相似三角形知水面半径 $r = h/3$，故水量

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi h^3}{27}, \qquad \frac{dV}{dt} = \frac{\pi h^2}{9}\frac{dh}{dt}.$$

在 $h = 12$ cm、$dh/dt = -1$ cm/s 时，$dV/dt = -16\pi$ cm^3/s。水桶半径为 5 cm；若桶内水深为 H，体积守恒给出 $25\pi\, dH/dt = -dV/dt$。因此

$$\boxed{\frac{dH}{dt} = \frac{16}{25}\ \text{cm/s}.}$$

43(2)：微分

设 $y = \dfrac{\arcsin x}{\arccos x}$，则利用 $\arcsin x + \arccos x = \pi/2$，

$$\boxed{dy = \frac{\pi}{2\sqrt{1-x^2}(\arccos x)^2}\,dx} \qquad (-1 < x < 1).$$

53：变量替换

原方程为 $y_{xx} - \dfrac{x}{1-x^2}y_x + \dfrac{y}{1-x^2} = 0$。令 $x = \cos t$，在 $\sin t \neq 0$ 的区间内，

$$y_x = -\frac{y_t}{\sin t}, \qquad y_{xx} = \frac{y_{tt}}{\sin^2 t} - \frac{\cos t}{\sin^3 t}y_t.$$

代入并约去 y_t 项，得 $\boxed{y_{tt} + y = 0}$。

57(1)：隐函数的二阶导数

对 $e^{x+y}=xy$ 求导。记 $E=e^{x+y}=xy$，则

$$E(1+y')=y+xy',\qquad y'=\frac{y-E}{E-x}=\frac{y(1-x)}{x(y-1)}.$$

再求导，或用 $F(x,y)=e^{x+y}-xy=0$ 的二阶隐函数公式，得

$$\boxed{y''=-\frac{E(1+(y')^2)+2(E-1)y'}{E-x},\quad E=xy,\quad y'=\frac{y(1-x)}{x(y-1)}.}$$

此式适用于 $E-x\neq 0$ 的可微分支。

60(1)：参数方程的二阶导数

$x=a\cos^3 t$、$y=a\sin^3 t$。在 $dx/dt\neq 0$ 处，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{3a\sin^2 t\cos t}{-3a\cos^2 t\sin t}=-\tan t,$$

所以

$$\boxed{\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d(-\tan t)/dt}{dx/dt}=\frac{1}{3a\sin t\cos^4 t}.}$$

62(2)：一百阶导数

$y=(x+1)^2e^{2x}$。由 Leibniz 公式，只有多项式的前两阶导数非零，故

$$\begin{aligned}y^{(100)}&=e^{2x}\left[2^{100}(x+1)^2+\binom{100}{1}2^{99}\cdot 2(x+1)+\binom{100}{2}2^{98}\cdot 2\right]\\&=\boxed{2^{100}e^{2x}\left[(x+1)^2+100(x+1)+2475\right]}.\end{aligned}$$